

工科数学分析（上）期中考试

姓名：_____

学号：_____

1. (45分) 计算下列极限。

(1). $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n + n^2 + n^3} - \sqrt{n + n^2}$. (2). $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^{\frac{1}{x^2}}$. (3). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{m}{1 - x^m} - \frac{n}{1 - x^n}$, $(m, n \in \mathbb{Z}_+)$.

2. (15分) 计算函数 $f(x) = \frac{1}{2} \arcsin \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, $(x > 0)$ 的导数。

3. (15分) 曲线 C 在 P 点的法线是经过 P 点且垂直于曲线 C 在 P 点的切线的直线。求曲线 $y = x \ln x$ 在 $P(e, e)$ 点的法线方程。

4. (15分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{3x} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ a + b \ln(1 - 2x), & x \leq 0. \end{cases}$ $(a, b \in \mathbb{R})$ 在 0 点可微, 求 a 和 b 。

5. (10分) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界且一致连续, 证明: $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。